



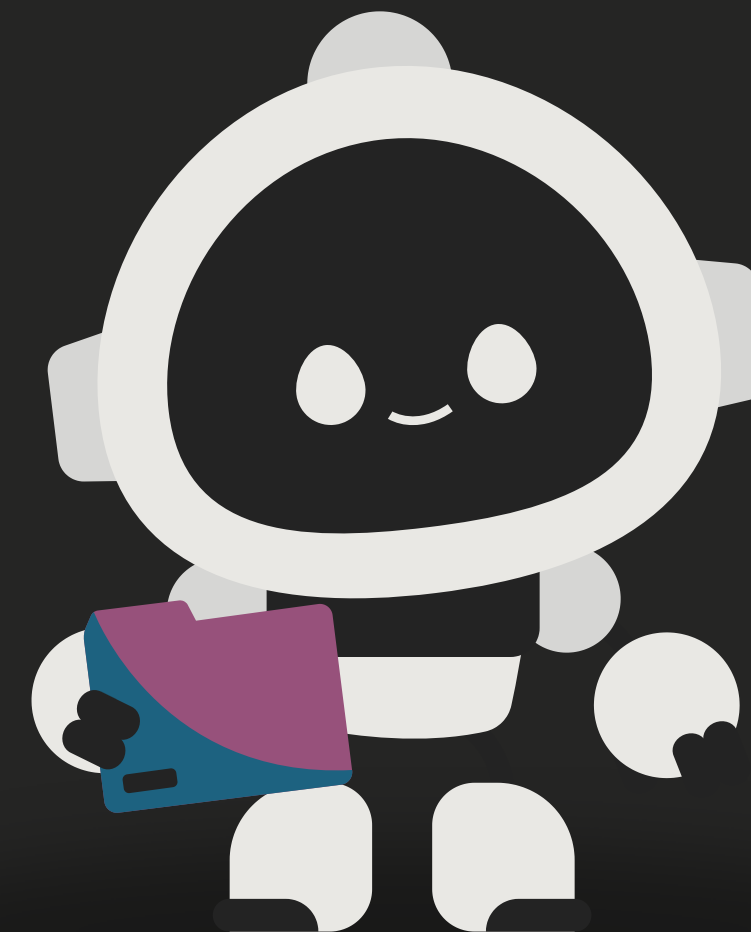
DOUBLE SNAKE

REINFORCEMENT LEARNING AGENT

ŠTA JE DOUBLESNAKE

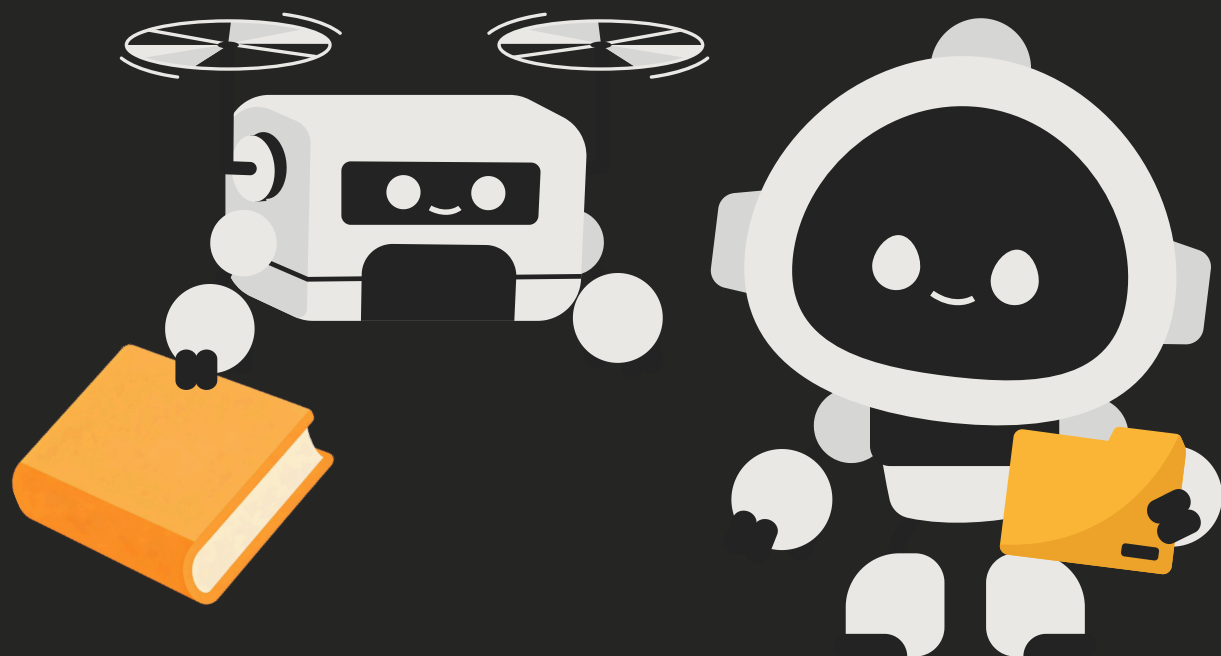


- Kompetitivna varijanta klasične igre Snake
- Dve zmije na tabli 10x10
- Cilj: sakupljati hranu (zmija raste) i preživjeti duže od protivnika
- Sudar = smrt
- Pobjeđuje zmija koja preživi

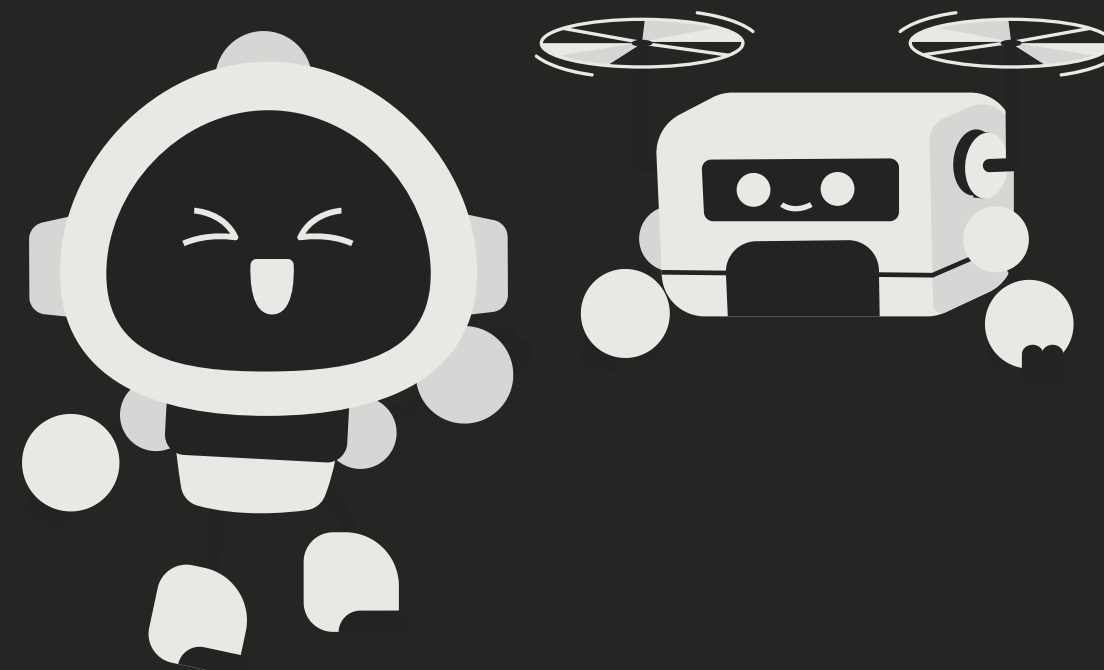


REŽIMI RADA

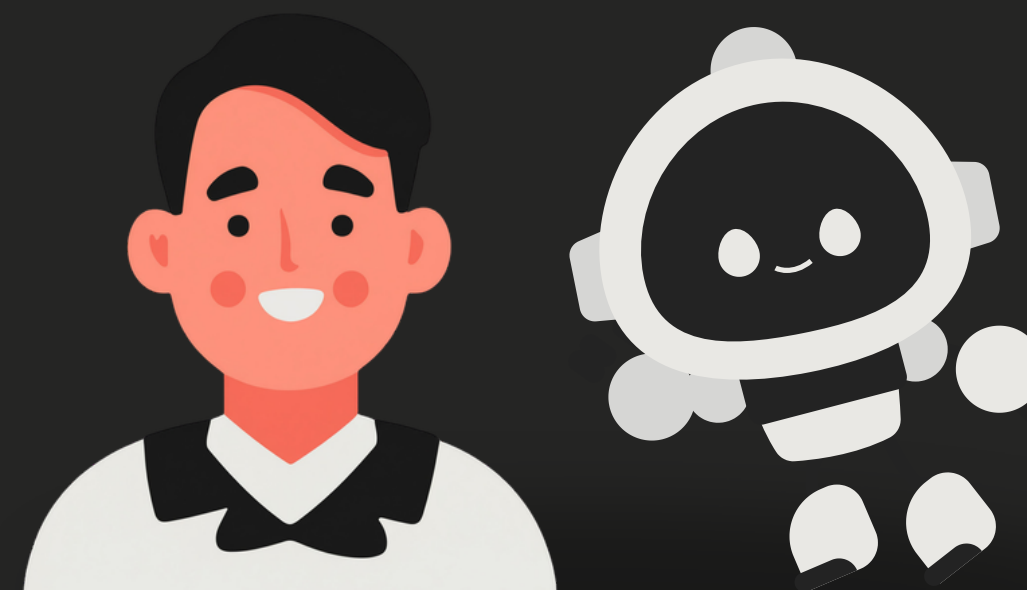
TRENING DQN AGENTA

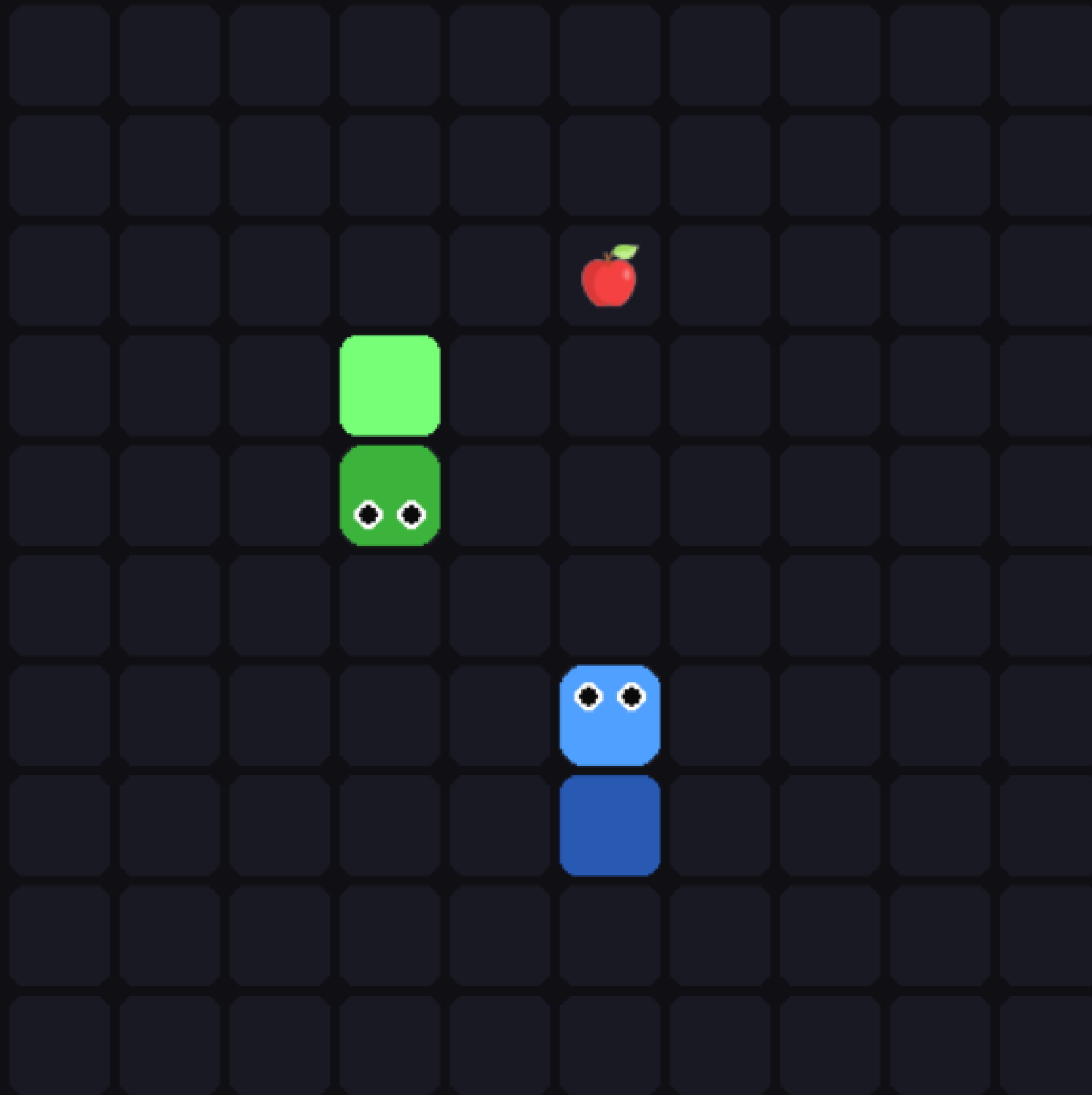


AGENT VS AGENT



IGRAČ VS AGENT





DOUBLE SNAKE

You vs RL Agent

 You

Length : 2

Wins : 0

 RL Agent

Length : 2

Wins : 2

Steps : 6

Controls

WASD / Arrows - move

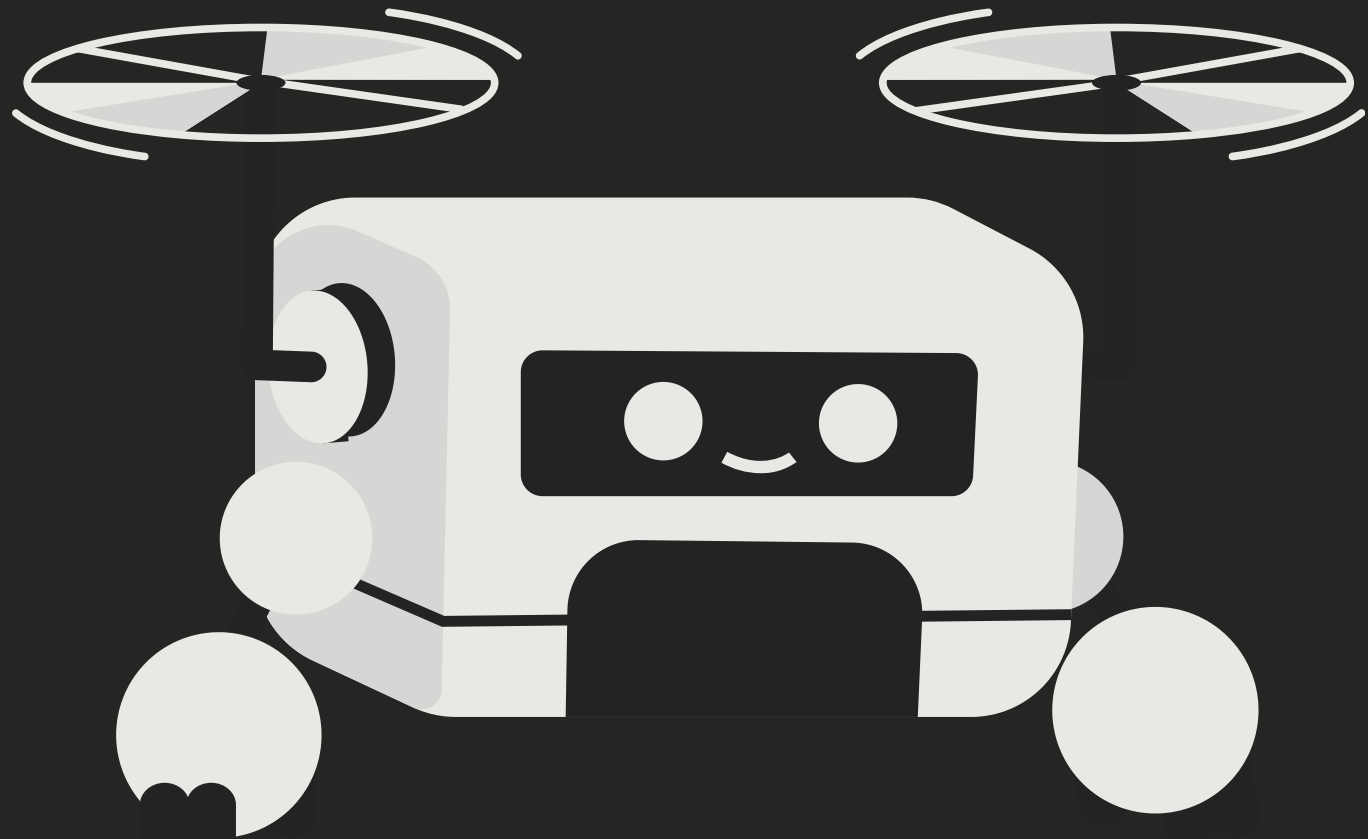
R - restart

Q - quit

ARHITEKTURA PROJEKTA

```
DoubleSnake/
├─ main.py          # ulazna tačka – meni za izbor moda
├─ config/          # svi hiperparametri i konstante na jednom mjestu
├─ game/            # jezgro igre: zmija, tabla, logika partije,
│                   #   feature vektor (state_utils), vizualizacija
├─ agents/
│   ├─ heuristic_agent/ # A* agent (klasični, ne-ML protivnik)
│   └─ rl_agent/        # DQN: mreža, replay buffer, agent,
│                       #   Gym okruženje, predtrening, trening petlja
├─ game_modes/       # igrač vs agent, agent vs agent,
│                   #   igrač vs RL, RL vs heuristika
└─ checkpoints/      # sačuvani modeli treninga (.pt)
```


HEURISTIČKI PROTIVNIK



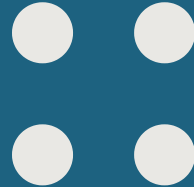
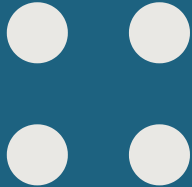
- A* do hrane (Manhattan heuristika, tijela = prepreke)
- fallback siguran smjer
- 30% random poteza (kasnije se spušta)



SISTEM NAGRADA GLAVNI DOGAĐAJI



Događaj	Nagrada
Pobjeda	+200
Smrt	-100
Sudar sa protivnikom	-40
Pojedena hrana	+25
Protivnik pojeo hranu	-15





SISTEM NAGRADA USMJERAVAJUĆI SIGNALI



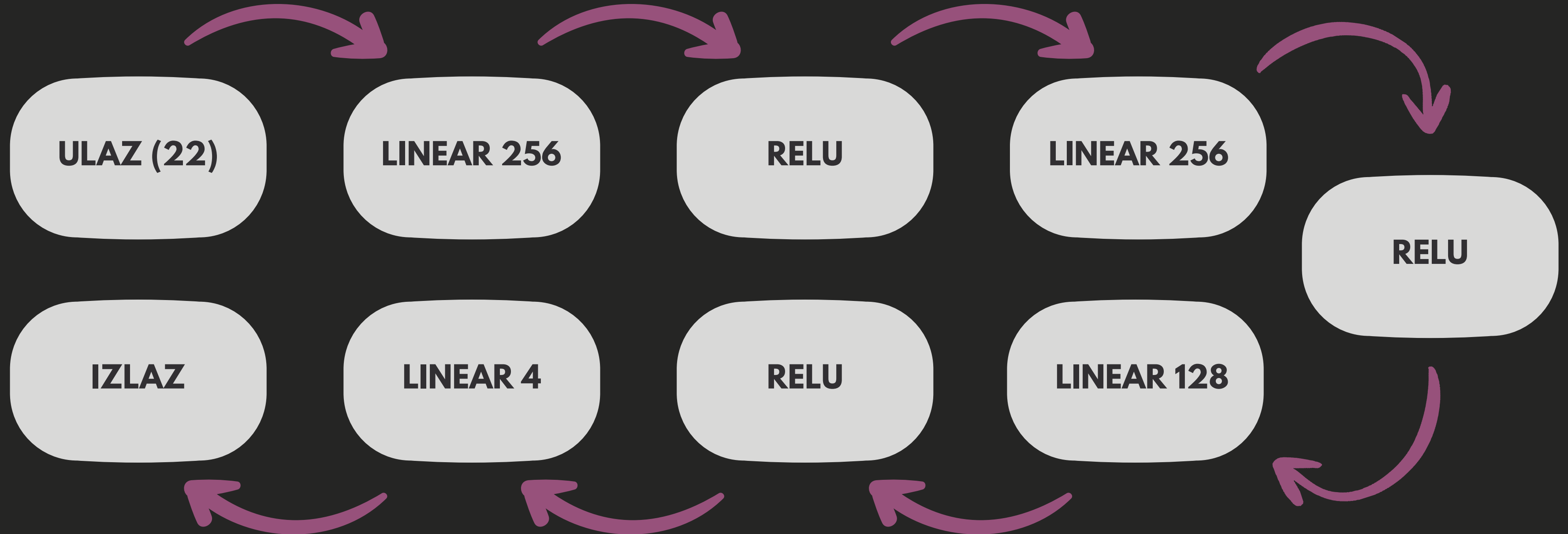
Signal	Nagrada
Približavanje hrani	+0.2
Udaljavanje od hrane	-0.2
Svaki korak	-0.02
Kruženje bez hrane (>40 poteza)	-25, prekid epizode

REPREZENTACIJA STANJA

NIZ OD 22 BROJA UMESTO SLIKE

Indeks	Grupa	Šta opisuje
0-3	Opasnost	Da li potez u svakom smeru odmah ubija
4-7	Kretanje	Trenutni smer
8-11	Hrana	Relativni smer hrane od glave
12-14	Situacija	Moja dužina, protivnička dužina, distanca do protivnika
15-18	Prostor	Flood fill - dostupan prostor u svakom smjeru
19-21	Trka za hranu	Moja i protivnička udaljenost do hrane, prednost u trci

NEURONSKA MREŽA (DQN MODEL)



DQN ALGORITAM (KAKO AGENT UČI)

- Q-learning cilj (Bellman): $\text{target} = r + \gamma \cdot \max Q(s') \cdot (1 - \text{done})$
- Replay buffer (50k) — nasumični batch lomi korelaciju uzastopnih iskustava
- Epsilon-greedy — istraživanje $\rightarrow$ iskorišćavanje ($\epsilon: 1.0 \rightarrow 0.05$)
- Target mreža — zamrznuta kopija kao stabilna "meta", osvežava se svakih 1000 koraka

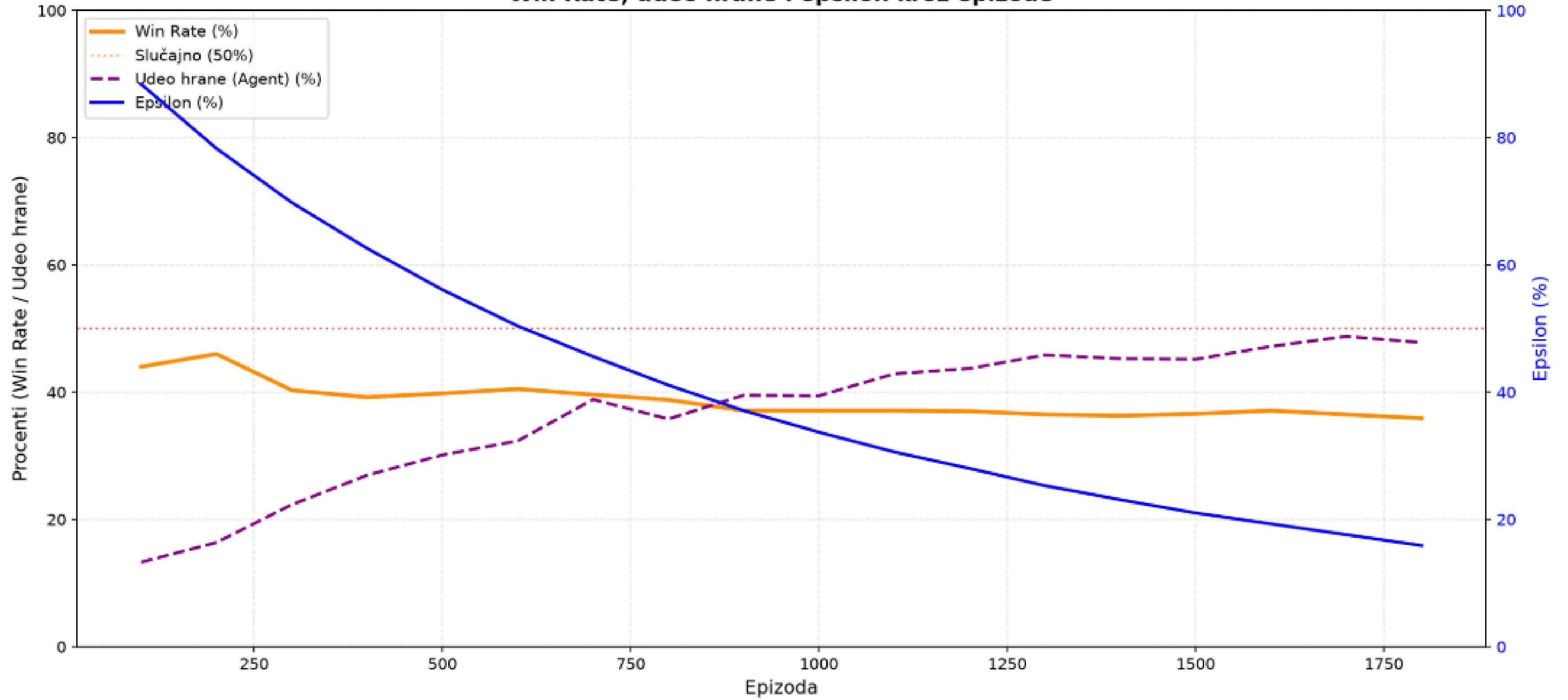
POBOLJŠANJA STANDARDNOG DQN-A

- Double DQN — online mreža bira akciju, target je ocenjuje → manje precenjivanje Q-vrednosti
- Maskirano istraživanje — random potezi izbegavaju trenutnu smrt (danger-bitovi iz opažanja)
- Prediktivna opasnost — u opasnost se računaju i mogući sledeći potezi protivničke glave
- Space-control bonus — nagrada za kontrolu prostora → agresivnija igra
- Gradient clipping (max norm 10) — stabilnost treninga

PREDTRENING HEURISTIČKIM DEMONSTRACIJAMA

- Problem: neistreniran agent ($\varepsilon = 1.0$) igra nasumično i umire za ~10 poteza — takva iskustva ne pokazuju kako izgleda dobra partija
- Rješenje: trening kreće 90% iz partija kompetentnog A^* agenta, pa se udio demonstracija linearno smanjuje do 0 — na kraju agent uči isključivo iz sopstvenog iskustva

Win Rate, udeo hrane i epsilon kroz epizode





**HVALA NA
PÁŽŇJI**

